Note 02

zero-point_

2026 年 3 月 24 日

1 内容安排

- 符号序列空间
- 移位映射与拓扑 Markov 链
- 编码与 Markov 分割

2 符号序列空间

上次在研究扩张映射时，我们将它转化为了 k-进制小数的空间. 本讲我们将形式化这一概念.

定义 2.1 (符号序列)**.** 设正整数 $N \geq 2$，考虑字码（为方便起见，设字码为 $\{0, 1, \ldots, N-1\}$），则定义双向符号序列 $\Omega_N = \{\omega = (\ldots, \omega_{-1}, \omega_0, \omega_1, \ldots) \mid \omega_i \in \{0, 1, \ldots, N-1\},\ i \in \mathbb{Z}\} = \{0, 1, \ldots, N-1\}^{\mathbb{Z}}$. 类似的可以定义单向符号序列 $\Omega_N^R = \{0, 1, \ldots, N-1\}^{\mathbb{N}_0}$（从 0 开始，没有负下标）. 我们为 $\{0, 1, \ldots, N-1\}$ 赋予离散拓扑，为 Ω_N, Ω_N^R 赋予由此产生的乘积拓扑.

注 2.2. 若视 $\{0, 1, \ldots, N-1\} = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$，则符号序列自然产生一个紧 *Abelian* 拓扑群（承认 *Tychonoff* 定理时）.

定义 2.3 (圆柱)**.** 设 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k$ 以及字码 $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \{0, 1, \ldots, N-1\}$，定义圆柱 $C_{\alpha_1, \ldots, \alpha_k}^{n_1, \ldots, n_k} = \{\omega \in \Omega_N \mid \omega_{n_i} = \alpha_i, i \in \{1, \ldots, k\}\}$，$k$ 是圆柱的秩.

注 2.4.

- 根据乘积拓扑的定义，圆柱构成了拓扑基.
- 圆柱也是闭的（为什么?）.
- 圆柱的交若非空则也是圆柱.

定义 2.5 (符号序列空间的度量). 任取 $\lambda > 1$，则 $d_\lambda(\omega, \omega') = \sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} \frac{|\omega_n - \omega'_n|}{\lambda^{|n|}}$ 定义了一个度量（请验证）. 对于足够大的 λ（例如 $\lambda = 2N$），任意的对称圆柱 $C^{-n,\dots,n}_{\alpha_{-n},\dots,\alpha_n}$ 都是球.

注 2.6.

- 这个度量与乘积拓扑相合.
- Ω_N 是完美的（每个点都是空间中的聚点）、完全不连通（连通集必然是单点）的紧空间. 因此它和 $[0,1]$ 区间中对应构造的 *Cantor* 集是同胚的.
- Ω_N 实际上可以定义出一个 *Hölder* 结构（本讨论班貌似用不上它，感兴趣的可以看书）.

3 移位映射与符号动力系统

定义 3.1 (左移映射). 设左移映射 $\sigma_N : \Omega_N \to \Omega_N;\ \omega \mapsto \omega'$，使得 $\omega'_n = \omega_{n+1}$. 在双向符号序列空间中这显然是同胚（请验证连续性条件），而单向符号序列空间中，类似构造得到的映射 σ_N^R 是不可逆连续满射.

命题 3.2 (周期点分析). σ_N 的周期点在 Ω_N 上稠密，且 $P_n(\sigma_N) = N^n$，且 σ_N 拓扑混合.

证明提示. 对于第一个命题，只需在每个圆柱内构造一个周期点即可；第二个命题显然；对于第三个命题，由于每个圆柱内都包含了一个对称圆柱，于是我们只需任取两个对称圆柱并证明拓扑混合性，对足够大的每个 N，构造是容易的. □

注 3.3. 上述命题对 σ_N^R 同样有效（请证明）.

定义 3.4 (符号动力系统). 设 $K \subset \Omega_N$ 是 σ_N 的不变闭集，则 $\sigma_N|_K$ 称为符号动力系统（对单向符号序列空间同理，也称符号动力系统）.

4 拓扑 Markov 链

接下来我们介绍最简单的非平凡符号动力系统.

定义 4.1. 给定 $0-1$ 矩阵 $A \in M_N(\{0,1\})$，设 $\Omega_A = \{\omega \in \Omega_N \mid a_{\omega_n \omega_{n+1}} = 1,\ \forall\, n \in \mathbb{Z}\}$（不变性显然；请用列闭定义验证闭性），则 $\sigma_A = \sigma_N|_{\Omega_A}$ 称为拓扑 *Markov* 链，也叫有限型子移位.

注 4.2. 就像高中学的 *Markov* 链一样，我们也可以用图 G_A 来表示，这时对应矩阵 A 称为邻接矩阵. 我们会把 G_A 中的有限/无限长度通路（也可以用对应的符号列表示）称为容许路径/序列.

引理 4.3. 任意给定 $i, j \in \{0, 1, \dots, N-1\}$，则长度为 $m+1$ 的、起点为 i、终点为 j 的容许路径数量 $N_{ij}^m = a_{ij}^m$，这里 a_{ij}^m 是 A^m 的 i 行 j 列值.

证明提示. 这是简单的离散数学习题，使用归纳法即证. □

推论 4.4 (σ_A 的周期点)**.** $P_n(\sigma_A) = \mathrm{tr}(A^n)$

定义 4.5 (传递矩阵)**.** $0-1$ 矩阵 A 称为传递矩阵，若存在 $m > 0$ 使得 A^m 的每个元素都是正数. σ_A 称为传递的，若 A 是传递的.

注 4.6. 注意传递性与拓扑传递性只是撞名了，定义上并不相同，虽然命题 *4.9* 说明了传递的映射一定是拓扑传递的.

引理 4.7. 若 A^m 的每个元素都是正数，则 $\forall\, n \geq m$，A^n 的每个元素都是正数.

证明. 只需证 $n = m+1$ 情形. 首先反证法可以证明，若 A^m 的每个元素都是正数，则 $\forall\, j \in \{0, \ldots, N-1\}$, $\exists\, k \in \{0, \ldots, N-1\}$, $a_{kj} = 1$. 接下来代入矩阵乘法的公式即证. □

引理 4.8 (传递性与周期点)**.** 设 σ_A 传递，$\alpha = (\alpha_{-k}, \ldots, \alpha_k)$ 是容许路径，则 $\Omega_A \cap C_\alpha^k =: C_{\alpha,A}^k$ 不仅非空，还包含一个周期点. 于是，σ_A 的周期轨道在 Ω_A 中稠密.

证明. α 给出从 α_{-k} 到 α_k 的通路，而由传递性，α_k 到 α_{-k} 之间存在长度为 m 的通路，于是可以构造周期点. □

命题 4.9 (传递性与拓扑混合性)**.** 设 σ_A 传递，则它是拓扑混合的.

证明. 证明与引理 4.8 类似，但要注意使用引理 4.7 的结论，才可以构造任意足够长的通路. □

定义 4.10 (n-步拓扑 Markov 链)**.** 设 $0-1$ 张量 $\mathcal{A} : \{1, \ldots, N\}^{n+1} \to \{0, 1\}$，定义闭不变集 $\Omega_{\mathcal{A}} = \{\omega \in \Omega_N \mid \mathcal{A}(\omega_m, \ldots, \omega_{m+n}) = 1,\ \forall\, m \in \mathbb{Z}\}$，则 $\sigma_{\mathcal{A}} = \sigma_N|_{\Omega_{\mathcal{A}}}$ 称为 n-步拓扑 *Markov* 链.

注 4.11. 通过考虑新的字码 $\{1, \ldots, N\}^n$，可以将 n-步拓扑 *Markov* 链转为普通的拓扑 *Markov* 链（对应的邻接矩阵需要考虑哪两个因素?）.

接下来，设 $\lambda_1, \ldots, \lambda_N$ 是 A 的特征值，按照模长单调不增排序. 于是推论 4.4 给出 $P_n(\sigma_A) = \sum\limits_{i=1}^{N} \lambda_i^n$. 对于传递矩阵，我们可以给出更精确的特征值估计.

定理 4.12 (Perron-Frobenius)**.** 设非负矩阵 $L \in M_N(\mathbb{R}_{\geq 0})$，且满足 $\exists\, n > 0$, L^n 的每个元素都是正数，则 L 的所有单位特征向量中，有且仅有一个（设为 $\mathbf{e}$）坐标全为正数，而且其他各个的坐标都至少有一个负数. 而且，$\mathbf{e}$ 对应的特征值 λ 是正的单特征根，而且模长比所有其他的特征值模长更大.

注 4.13. 本定理涉及比较复杂的凸集的分析，而且与主线关系不大，因此我们直接承认它，并给出它的以下重要推论.

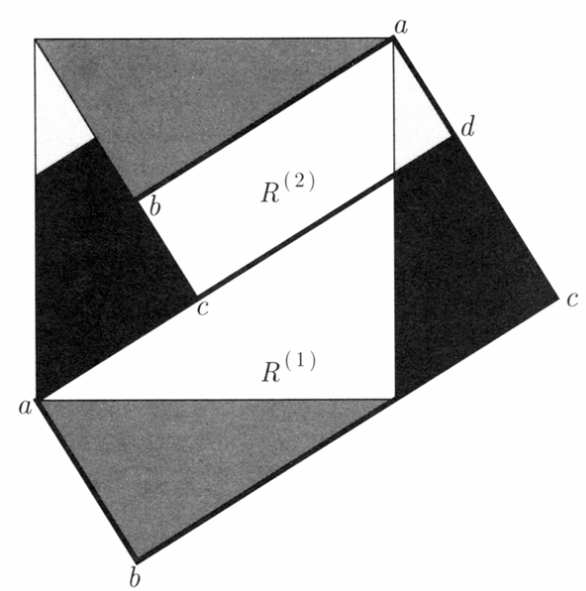
推论 4.14. 传递 $0-1$ 矩阵 A 满足：$P_n(\sigma_A) = \lambda_0^n + \mu_n$，这里 λ_0 是最长模长的特征根，且 $\lambda_0 > 1$，而我们还有估计 $|\mu_n| = O(\lambda^n)$，这里 $\lambda < \lambda_0$ 是一个正数.

证明. 唯一不平凡的是 $\lambda_0 > 1$. 设 x 是 λ_0 的特征向量，则 $A^n x = \lambda_0^n x$，也即 $\lambda_0^n x_i = \sum\limits_{j=0}^{N-1} a_{ij}^n x_j$，由于传递性知 n 足够大时 $a_{ij}^n \geq 1$，于是 $\lambda_0^n x_i \geq x_i$，于是 $\lambda_0 > 1$. □

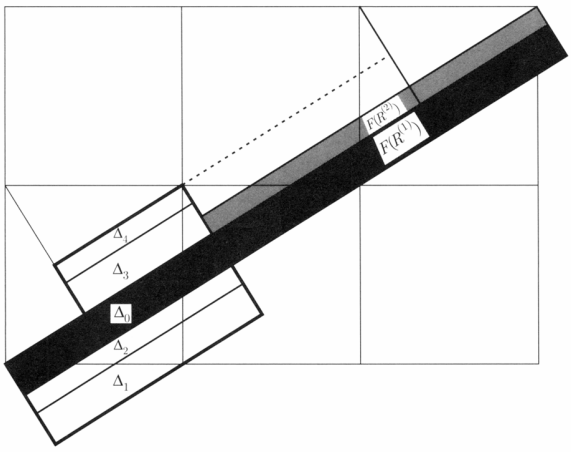
5 Markov 分割

符号动力系统架构简单，性质清晰，那它和其他的动力系统如何起到联系？这里我们介绍 Markov 分割方法，它将其他的动力系统的问题通过半共轭转化为符号动力系统的问题，这是动力系统中极其常见的方法.

例 5.1 (双曲环面自同构). 我们仍然研究 $F = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 对应的环面自同构. 我们先将环面变形为下图的样子，得到两个矩形 $R^{(1)}, R^{(2)}$ 叠起来（借用教材的图）：



接下来考虑像 $F(R^{(1)}), F(R^{(2)})$ 与原矩形的相交情况，我们仍然在 $\mathbb{R}^2$ 上工作，但请时刻记得要投影到 $\mathbb{T}^2$ 上得到结论.



我们于是划分出 $\Delta_0,\dots,\Delta_4$，其中 $\Delta_0,\Delta_1,\Delta_3\subset F(R^{(1)})$，另外两个包含于 $F(R^{(2)})$（请通过计算验证 $F(R^{(1)}),F(R^{(2)})$ 的像的确如图中画的那样）. 接下来，我们设 $\Delta_{i_{-1}i_0}=F(\Delta_{i_{-1}})\cap\Delta_{i_0}$，以此类推，设 $\Delta_{i_{-k}\cdots i_0}=F(\Delta_{j_{-k+1}\cdots j_0})\cap\Delta_{i_0}$，其中 $j_l=i_{l-1}$（注意这里下标顺序指的是绝对位置，而不是相对关系）；又设 $\Delta_{\cdots i_0i_1}=\Delta_{\cdots i_0}\cap F^{-1}(\Delta_{i_1})$，以此类推，设 $\Delta_{\cdots i_0\cdots i_k}=\Delta_{\cdots i_0}\cap F^{-1}(\Delta_{j_0\cdots j_{k-1}})$，其中 $j_l=i_{l+1}$. 于是每个 Ω_5 中的元素 ω 都至多对应一个矩形套（有可能无法对应，为什么？）Δ_ω，且 $F(\Delta_\omega)=\Delta_{\sigma_5(\omega)}$. 通过压缩性与几何级数的计算（在特征方向赋予坐标后就可以计算），我们知道每个 Δ_ω 都可以唯一确定一个点 p；设 $A=\begin{bmatrix}1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0\\0&0&1&0&1\\0&0&1&0&1\end{bmatrix}$（对应的，考虑 $F(\Delta_i)$ 与哪几个 Δ_j 相交），于是可以发现只要 $\omega\in\Omega_A$ 就有 Δ_ω 对应了一个矩形套，从而唯一对应了点 p. 设 $h:\Omega_A\to\mathbb{T}^2$ 满足 $h(\omega)=p$，这是满射但不是单射（考虑边界；教材有更精确的刻画），于是 $F\circ h=h\circ\sigma_A$.

通过计算特征值，我们发现 $P_n(\sigma_A)=P_n(F)+2$，也就是说多出了两个周期点. 容易发现，A 的不动点是全 0 列、全 1 列和全 4 列，而它们在 h 下的像都是 0 点，于是我们推出：h 将非不动点的周期点双射地映到 $\mathbb{T}^2$ 中.

注 5.2. 事实上，在第 *01* 讲中，我们已经使用了 *Markov* 分割来解决均匀扩张映射的问题. 请理解为什么三进制小数是一种 *Markov* 分割.